

Guide d'installation et prise en main

1. Prérequis

Logiciel	Version minimale	Vérification
Python	3.10+	python --version
pip	inclus avec Python	pip --version
Navigateur	Chrome / Firefox / Edge	-

Python peut être téléchargé sur python.org. Cocher 'Add Python to PATH' lors de l'installation.

2. Installation

Option A - Lancement automatique Windows (recommandé)

Double-cliquer sur ORNI-LAB.bat à la racine du projet.
Le fichier bat détecte Python, vérifie les dépendances et ouvre l'application.

Option B - Lancement manuel (PowerShell)

```
cd 'C:\...\Outils_Ornitho'
python -m venv .env
.env\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python -m streamlit run app.py
```

L'application s'ouvre automatiquement sur <http://localhost:8501>

3. Interface - Vue d'ensemble

Élément	Description
Barre latérale	Choix du mode, de la section, du module et des paramètres (sliders)
Zone principale	Graphique interactif, métriques, interprétation guidée
Boutons export	Télécharger les données (CSV) ou le résumé (PDF)

4. Les deux modes

Mode Étudiant

- Interface épurée - Graphiques et métriques clés - Interprétation guidée
- Recommandé pour les TP

Mode Enseignant

- Tout ce qui est en Mode Étudiant, plus :

- > Formules mathématiques (LaTeX)
- > Notes pédagogiques et discussion
- > Hypothèses implicites du modèle
- > Limites de chaque approche

- Recommandé pour préparer un cours ou animer une séance

5. Importer ses données CSV

- Séparateurs acceptés : virgule , point-virgule ; tabulation \t
- Décimales : point . ou virgule ,
- Encodage : UTF-8, Latin-1

Procédure

1. Dans la barre latérale, sélectionner 'Analyse CSV'
2. Cliquer sur 'Parcourir' et choisir le fichier .csv
3. Le module détecte automatiquement le séparateur et l'encodage
4. Les colonnes numériques et catégoriques sont identifiées automatiquement

6. Utiliser un graphique Plotly

Action	Effet
Clic + glisser	Zoomer sur une zone
Double-clic	Réinitialiser le zoom
Survol (hover)	Afficher les valeurs exactes
Clic sur légende	Masquer / afficher une série
Icônes haut-droite	Télécharger le graphique en PNG

7. Exports

- CSV : données simulées ou analysées, compatible Excel / R / Python
- PDF : résumé A4 (paramètres + résultats + interprétation)

8. Résolution de problèmes fréquents

Problème	Solution
L'app ne se lance pas	Vérifier que Python est dans le PATH
Page blanche	Attendre 10 s ou rafraîchir (F5)
ModuleNotFoundError	Relancer : pip install -r requirements.txt
CSV non reconnu	Vérifier le séparateur et l'encodage
Port 8501 occupé	streamlit run app.py --server.port 8502